

什么是信息与通信？

一场关于“包裹”与“快递”的奇妙旅行 📦✨



没有包裹快递员会
失业，没有快递员
包裹只能在家发霉



信息 (Information) :
是用来消除“不确定性”的东西，就像包裹里的神秘礼物。



通信 (Communication):
是信息的传递，即把“礼物”从一地送到另一地的过程。

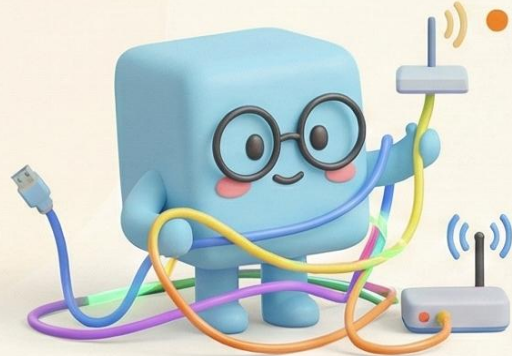


它们的关系:
信息是内容（包裹），通信是过程（物流系统）。

信息通信包含哪三个主要的分支学科方向？

雷达处理、广播电视、移动通信、卫星互联网分别属于哪个学科？

信通工程三大分支



通信与信息系统

研究信息传输、交换与网络架构。



信号与信息处理

研究信号获取、算法处理及数据提取。



空天信息技术

2023 年新增，聚焦空间网络与深空通信。

黑科技归属连连看



广播电视



移动通信



雷达处理



卫星互联网



比喻理解

如果将信通学科比作一辆智能汽车，通信与信息系统是车内调度网络，信号与信息处理是识别路况的大脑，空天信息技术则是连接上天的卫星导航。



通信界的 “老祖宗”是谁？

我国信通领域最早的学校是谁创办的、在哪一年、名称是什么？



创办人：沈葆楨 & 丁日昌
(两位穿着官服的 Q 版大佬)



诞生时间：1876 年
(近代通信教育的萌芽时刻)



正式校名：
福建船政学堂附设的电报学堂



记忆小贴士 (活泼版)：“坐着大船传电报”：
记住这所学校就像记住一艘在福建出海的科技巨轮！
它不仅教造船，还附设了中国最早的电报特长班，
专门培养第一批“大清极速通讯员”。

谁在中国播下了无线电的种子？



1915年张廷金在上海工业专门学校开设中国第一门无线电课程。



天大电讯：跨越时空的荣耀



划重点：我跟 1880 年的“北洋电报学堂”真的没有直接传承关系哦！
✗ 虽然名字里都有“电”，但在办学层次和直接传承上是完全独立的。



1933
北洋大学
电机工程学系

**天津大学
电信工程系**

**1952
年**

1955
奔向北京



1880
北洋电报学堂

信通学科的“诞生证明”



通信与信息系统
(081001)



信号与信息处理
(081002)

1997



空天信息技术
(2023 新增)

Q: 信息与通信工程在哪一年正式成为一级学科?
包括哪些二级学科?

电U科学的“摩天大厦”

Q: 电气时代的5位代表人物是谁?
牛顿和富兰克林的贡就是什么?

麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned}V_{\text{外}} &= \pm \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \\V_{\text{电}} &= 0 - \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_{\text{电}}) \\V_{\text{磁}} &= 0 = \frac{1}{\epsilon_0} \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \\V_{\text{电}} &= 0 - \frac{1}{2\epsilon_0} (\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v})\end{aligned}$$

詹姆斯·麦克斯韦

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

夏尔·库伦

迈克尔·法拉第

电磁感应

+

大规模电力应用

本杰明·富兰克林

汉斯·奥斯特

电荷守恒

安德烈·安培

NEWTON

库仑定律:电荷的“社交礼仪”

Q: 什么是电学发展史上第一个定量规律?



乘积成正比: 大家携带的“能量”越多, 吸引或排斥的力量就越猛!

同名相斥 (哎呀走开!)

异名相吸 (快过来呀!)

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



社交法则:
同名电荷相斥, 异名电荷相吸。



距离二次方成反比: 稍微站远一点, 力量就会像滑滑梯一样飞速减弱。



连线原则: 作用力的方向永远在它们的连线上。



记忆比喻: 如果把电磁学比作一门“语言”, 库仑定律就是第一条语法规则。它告诉我们电荷之间是如何用数学公式准确地“写出”它们的力量交流的。

光的真面目：电磁波的诞生



👤 预言家：麦克斯韦 (James Clerk Maxwell)

★ 终极推导：他在 1865 年从数学上推导出电磁波的传播速度等于光速。

★ 伟大发现：以此揭示了光现象与电磁现象的联系，确认“光是电磁波的一种形式”。



⚡ 捕波人：赫兹 (Heinrich Rudolf Hertz)

实锤验证：1888 年，他首次在实验室里证实了电磁波的存在。

让波“露面”：他通过发射端产生高压火花，诱导远处的接收端也产生电火花，成功让这种看不见的“波”在实验室里露出了真面目！

💡 记忆比喻：如果把麦克斯韦比作一位伟大的预言家，他在纸上算出世界有一种看不见的“波”；那么赫兹就是捕捉到影子的人，他通过火花，让这种波在全世界面前“露了脸”。

Q: 谁预言了电磁波？
谁证实了它？物理实验过程是什么？

嘀嘀嗒嗒： 穿越时空的电码

Q: 谁在哪一年发明了莫尔斯码和电报机？两者的内在关系是什么？



诞生时刻

莫尔斯码：由萨缪尔·摩尔斯于 1835 年发明。

电报机：同样由摩尔斯发明，于 1837 年制造出世界上第一台。



记忆比喻

如果把电报机比作一支可以在远方自动书写的“笔”，那么莫尔斯码就是这支笔唯一能听懂“特殊方言”。



软硬结合的智慧



硬件与软件：电报机是传输工具（硬件），而莫尔斯码是通信协议（软件）。



简化之美：设计莫尔斯码的初衷是为了让电报机的物理结构更加简单。



电的语言：它将字母和数字变成点 (dot)、横线 (dash) 和空白，转化为电流的通时断进行传输。

贝尔的奇迹：听见远方的声

1877年，波士顿与纽约连线成功，电话开启公众时代！

1877

诞生时刻 (1876年)

发明人：亚历山大·格拉汉姆·贝尔 (Alexander Graham Bell) 于1876年发明了第一部电话。

跨城首航 (1877年)

第一条线路：1877年，在波士顿 (Boston) 与纽约 (New York) 之间成功架设并正式开通。

纽约
(New York)



波士顿环球报

波士顿
(Boston)



公众时代的“发令枪”

标志性事件：同年，有人第一次通过电话向《波士顿环球报》(Boston Globe) 发送了新闻消息。

重大意义：这一瞬间标志着公众使用电话时代的正式到来！



记忆比喻：如果说莫尔斯电报是人类学会了用电来“写信”，那么贝尔的电话就是人类学会了让电“开口说话”，甚至还能跨越城市去“串门”。

电话机家族的“成名之路”



内涵：从使用用户自备电池转向通过通话线路（电力线）统一供电。
特征：电话真正开始普及，摆脱了电池限制，通话质量更稳。



内涵：引入自动交换技术和信令系统，使电话机能够自动在通信网中寻找目标。
特征：实现了由机械式自动交换代替人工连接，拨号盘让每部电话有了“名字”。



内涵：电话从有线连接演变为无线移动通信。
特征：移动电话逐渐变成一种多功能媒体工具，不仅仅能打电话，还能办公和娱乐。

历史上，电话机经历了哪三次大发展？
分别介绍每次发展的内涵和特征。



💡 比喻理解：
就像马车道上柏油路（统一供电），装上自动导航（自动交换），最后升级成私人飞行器（智能手机）！

交换机：连接世界的“连线大师”

❓ 为什么要用它？



❌ 解决连接难题：如果电话直连，线路数量将变得极其庞大且难以实现。



✅ 提高利用率：交换机在多部电话间临时接通电路，让每部电话只需一对传输线即可互联。

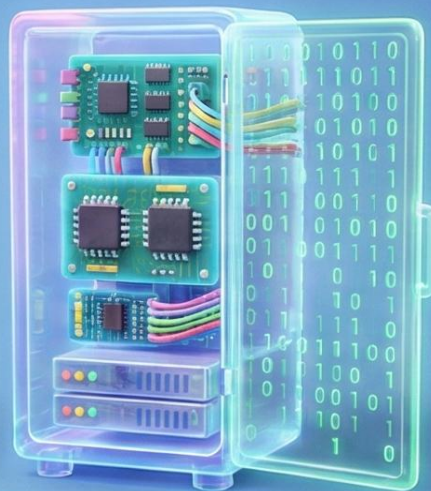
交换技术的四代演进



人工交换 (Manual)



机电交换 (Electromechanical)



电子交换 (Electronic)



NGN 交换 (NGN)

深度聚焦：NGN 的“智慧大脑”

告别“一根筋”



不再依赖专属的物理长线，转而拥抱灵活高效的数据包交换。

一切皆 IP



声音、视频和文字被切成一个个“数据包”，贴上目的地 IP 地址。

高速公路网 &

数据包被扔进强大的 IP 网络，像在高速公路上各自寻找最优路径奔向目的地。



智能控制中心（软交换）

超级服务器：它不连接物理线路，而是负责“呼叫控制”。只指挥不转发：它帮你找到对方并协调媒体流如何传输，让你们的语音包直接“点对点”通过最优化路径传输，不用再经过它转发核心内容。

追光奇迹：那一根玻璃丝的力量



光速魔法：2000年，一根光纤已能载着 640 Gb/s 的数据飞奔！



640 Gb/s

夏知实验报告

Q：光纤是由谁发明的？
谁因此获得诺贝尔奖？
利用波分复用技术，目前
光纤传输速率能达到多少？



 关键人物：高锟 (Charles K. Kao)

诺奖荣耀：因在“有关光在纤维中传输以用于光学通信方面”的突破性成就，荣获 2009 年诺贝尔物理学奖。



 秘密武器：波分复用技术 (WDM)

原理：在一根光纤中，同时让多个不同波长（颜色）的光波携带信息传输，互不干扰。性能飞跃：利用 WDM 技术，一根光纤的传输速率在 2000 年时就已经达到了惊人的 640 Gb/s！



记忆比喻：如果普通光纤是一条单行道，那么 WDM 技术就像是把这条路变成了多层的高速立交桥，不同颜色的“数据车流”上下交错，互不碰撞，效率翻了成百上千倍！



光影传奇：中国光通信的两位“泰斗”

有多位科学家在光纤通信方面做出了重要贡献。请分别圈述叶培大院士和赵梓森院士在光通信方面的贡献？



叶培大院士：最早的寻光者

- 大气光通信先驱：1964 年在国内率先开展大气光通信研究，并在京、沪成功实验。
- 前沿开拓：在国内率先开展相干光纤通信系统的研究工作。
- 国家荣誉：1986 年主持“六五”攻关项目，1988 年被列为国家极重大科研成果。
- 育人功勋：北京邮电大学筹建创办人之一，曾任院长及名誉校长。



赵梓森院士：亲手铺路的人

- 至高荣誉：被誉为“中国光纤通信之父”。
- 奠基作用：我国光纤通信领域的主要奠基人和开拓者，为中国光纤技术的起步打下坚实基础。



记忆比喻：叶培大院士就像是在空气中捕捉光影的“寻光者”；而赵梓森院士则是亲手铺设第一块基石、让光纤在中国扎根生长的“筑路人”。

无线进化：跨越百年的通信里程碑

从天线萌芽到蜂窝网络诞生的奇迹历程

原始问题：
无线通信技术的发明
主要经历了 6 个重大
事件，请从天线发明
开始介绍这 6 大事
情的内涵。



天线与接收机：
波波夫发明首根天
线，显著提升电磁
波接收灵敏度。



移动通信实证：
马可尼证明运动中
通信可行，开启早
期商业化浪潮。



公用汽车电话网：
贝尔系统建立“城
市系统”，标志由
专用向公用网过渡。



自动接续技术：
攻克频道自动选择，
实现移动网与公网
的自动连接。



商业规模扩容：
纽约建立12 信道系
统，显著提升无线
通信服务规模。



蜂窝时代开启：
AMPS 系统问世，
利用“小区制”解
决频率复用难题。

调制之争：从“嗓门”到“语调”的飞跃

揭秘移动通信如何克服噪声，实现更清晰的对话

二十世纪三十年代初，第一部双向移动通信系统使用的是什么调制技术？后来有何改进及原因？



初期探索：调幅制式 (AM)
第一部双向移动通信系统（新泽西警察局使用）采用的技术。通过改变信号的幅度（音量大小）来传达信息内容。



演进原因：更高效的抗干扰
实验证明调频制式 (FM) 比调幅制式 (AM) 更加有效。FM 能够更好地过滤雷电、工业火花等环境噪声，在 40 年代占据主流。

技术进化：调频制式 (FM)
第一种调频移动通信系统诞生，标志着调制技术的重大改进。通过改变信号的频率（音调高低）来传达信息内容。

香农定理：现代通信的理论之魂

从数据压缩到信道承载的物理极限

香农定理包括三大定理，分别介绍这三大定理的内涵，并介绍哪个定理阐明了信道容量和信道的关系？



第一定理：无失真信源编码

规定了实现无失真编码时，每个符号平均所需的最少码元数。确立了最优码的存在性与编码效率极限。



第二定理：限失真信源编码

在允许一定失真的前提下，进一步压缩数据量。是现代音视频压缩技术（如 MPEG）的理论基石。

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

第三定理：有噪信道编码（阐明信道容量）

阐明了信道容量 (C) 与信道内在特性的关系。揭示了容量受信道带宽 (B)、信号功率 (S) 和噪声功率 (N) 三大要素的限制。极限公式： $C = B \log_2(1 + S/N)$ 。



极化码：登顶信道容量的“终极算法”

唯一被证明能精准锁定香农极限的尖端编码方案

目前存在的先进编码方案有哪些？哪种编码方案能够达到信道容量的极限？

单根光纤：0.1~22P/s

信道极化

无限带宽： $1.44 \cdot \frac{S}{N_0}$

先进编码集锦：目前主要方案包括 LDPC 编码、Turbo 码、极化（Polar）码、Fountain 编码及 Caching 编码等。

唯一极限突破：极化码是目前唯一被证明能够达到信道容量极限的编码方案。

信道极化思想：源于信道极化现象，通过自适应和系统优化，逼近各种实际系统的理论极限。

视听飞跃：数字广播的“硬核”迭代

从标准演进看信源、传输与呈现技术的跨代突破

数字音视频广播关键技术有哪些？第一代和第二代标准分别采用什么信源编码和调制方式？

三大关键技术

信源编码：MPEG4
负责原始数据的高效压缩

信息传输：OFDM（正交频分复用）
保证传输可靠性

视觉呈现：涵盖高清显示、
3D、VR 及 AR 等新兴技术



第一代



第二代

第一代与第二代标准差异：
信源编码：从第一代 MPEG2 升级为第二代 MPEG4。
信道编码：从第一代 RS 码与卷积码 升级为第二代 BCH 码与 LDPC 码。
调制方式：从第一代 64-QAM 升级为第二代 256-QAM。

雷达之眼：全维度感知

从传统探测到量子纠缠的智慧跨越

什么是雷达系统？
它有哪些主要领域？
列举处于概念研发状态的雷达系统。



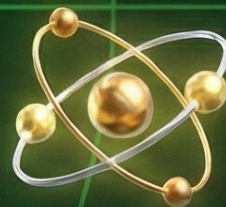
认知雷达



新型体制雷达



微波光子雷达



量子雷达

探测本质：利用电磁波获取目标的距离、速度及 RCS、极化散射矩阵等特征参量。
核心领域：聚焦于给网缘测、拓宽领域、新兴平台，以及医疗、冰盖测量等拓展应用。
认知研究雷达：结合环境感知、自适应处理与环境数据库智能调度。
微波光子雷达：利用光学器件替代电子器件实现信号处理。
量子雷达：融合量子技术、利用纠缠光子对实现目标探测。
新型体制雷达：融合 MIMO、相控阵、相阵、组网与通信技术。

苍穹纽带：无线测控系统

从地面到深空的精密指挥与实时监测体系

🌟 什么是无线测控系统？
它的组成部分是什么，
可以实现哪些功能？



定义与使命：专门用于对运载火箭、导弹、人造卫星及宇宙飞船进行跟踪、测量和控制的大型电子系统。

双核心组成：

地面站：配备有跟踪和测量天线、发射机以及接收机。

飞行器：载有与地面站相对应的应答器（Transponder）。

关键功能实现：

状态监测：完成遥测、测距及测速，实时掌握飞行状态。

指令控制：实现遥控，对飞行器的动作下达精确指令。

信息交互：进行数据和语言的传输。

精密任务：支持飞行轨迹控制、会合对接以及行星际航行等复杂任务。

全域链接：空天信息的“实战地图”

从国家安全支柱到数字经济底座的多维落地应用

请简述空天信息技术在现代信息通信体系中的重要作用，并举例说明其在实际应用中的具体应用场景。



现代体系中的重要作用：

国家战略制高点：支撑国防信息化与智能化，关乎国家安全。

全维度覆盖体系：打破地理限制，实现空天地海一体化的泛在连接。

数字经济驱动力：通过“通导遥”一体化，为各行各业提供实时精准数据支撑。

遥感全能眼：穿透时空的感知力

五大频谱分类及其高性能、全天候的发展趋势

遥感技术按电磁波谱频段不同具有哪些分类？总的发展趋势是什么？

可见光遥感：0.4~0.7 μm ，
分辨率，主要在晴朗白昼
工作。

多谱段遥感：多频段同步探测，
显著提升目标的判释和识别
精度。

紫外遥感：0.3~0.4 μm ，
主要通过紫外摄影获取
特定地物信息。

红外遥感：探测热辐
射，具备昼夜工作能力
(侧重夜间目标识别)。

微波遥感：1~1000
mm，具备全天候、
全天时工作能力。

总的发展趋势：

高分辨率：空间分辨率向 1m 级甚至 15cm 演进。

波谱窄化：由宽波段向 5nm 级的高光谱遥感跨越。

综合化：由电磁波向声波、引力波等多波综合探测扩展。

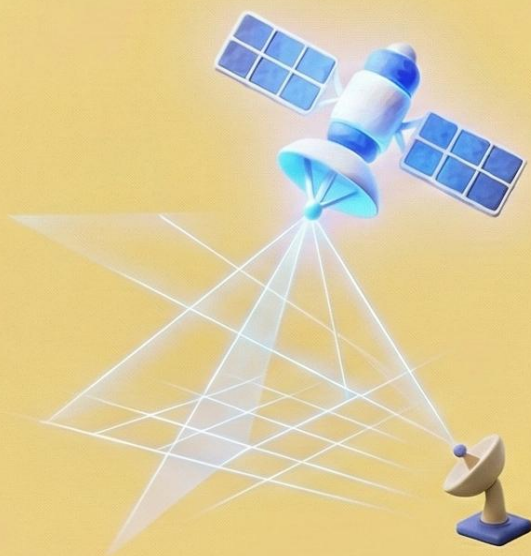
坐标密码：导航定位的全域图谱

从自主推算到天地一体化的精准定位原理

导航定位技术根据其导航信息获取原理的不同，可分为哪几类？主要的导航定位原理有哪几种？



航位推算：从已知位置出发，利用运动体的航向、航速和时间推算出当前位置。



无线电定位：测量电磁波的几何参数（如时间、相位、频率或幅度）来建立相对位置关系。



地形匹配：将实时测得的地形剖面图与预存的三维数字地形模型进行对比匹配。

【核心内容区】

- 全维度技术分类：按获取原理分为：无线电、卫星、天文、惯性、地形辅助及综合导航。
- 按设备依赖性分为：自备式（如惯性导航，仅靠自身设备）与他备式（如卫星导航，依赖外部信息）。

深空通信：跨越星辰的“微弱呼唤”

在极端宇宙环境下攻克能量损耗、频移与延迟难题

分析深空通信面临的主要技术挑战，并说明为了克服这些挑战，深空通信通常采取哪些技术措施？



三大极端技术挑战

通信距离极长：导致严重的能量损耗，形成信号的深衰落。

运动速度极快：探测器高速飞行产生显著的多普勒效应（信号频率偏移）。

传输延迟极高：遥远空间导致信号传输存在巨大的时间滞后。



关键克服措施

提升收发性能：配备高功率发射器与高灵敏度接收器以提取微弱信号。

采用先进算法：利用 Polar 码、LDPC 码等复杂纠错编码逼近容量极限。

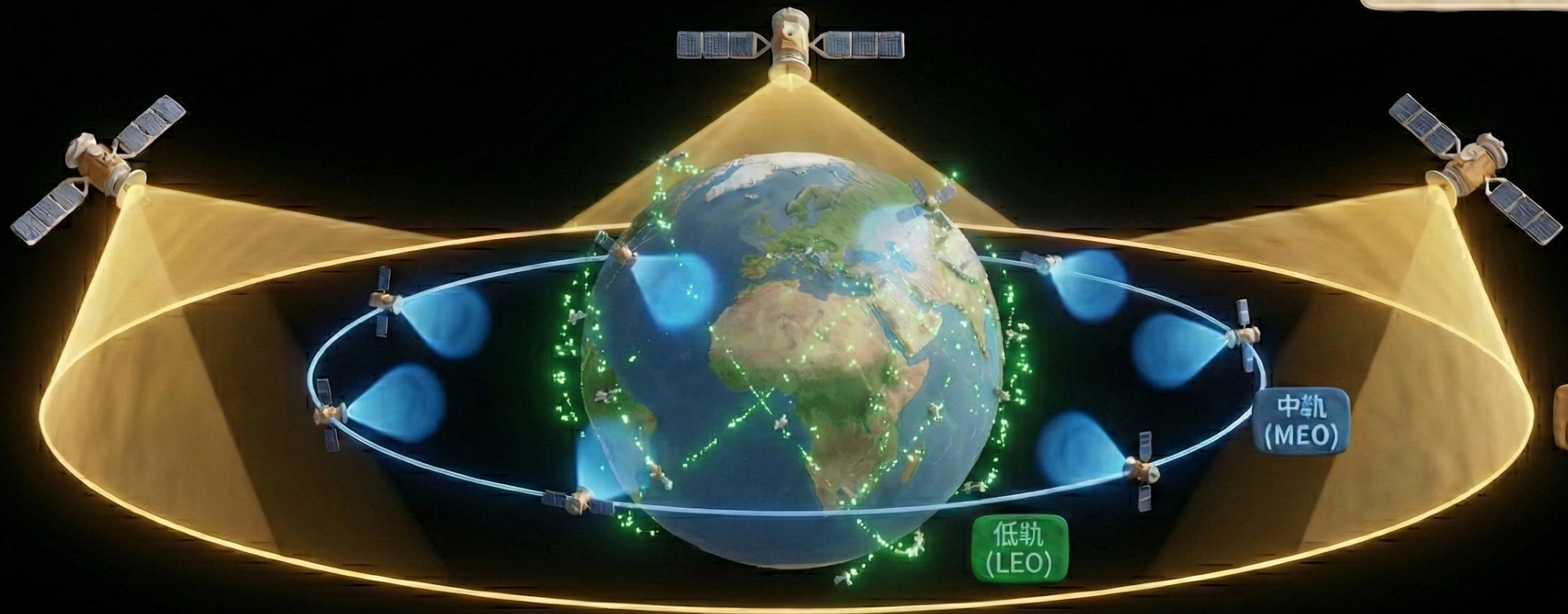
精密测控同步：基于高精度时间基准实现远距离跟踪与信号同步。



天基博弈：高、中、低轨轨道大对决

深度解析不同轨道卫星的性能边界与应用优势

请分辨高轨卫星、中轨卫星、低轨卫星各自的特点与优势。



轨道类型	轨道高度	传输时延	优势与特点	局限性
高轨 (GEO)	~35786 km	较长 (~270 ms)	技术成熟，3 颗卫星即可覆盖全球（除极地）；适合大容量通信。	链路损耗大，无法覆盖极地地区。
中轨 (MEO)	2000-35786 km	中等	兼具高低轨优点，单星覆盖范围大于低轨。	需大量卫星实现全球覆盖，组网技术复杂。
低轨 (LEO)	500-2000 km	极短 (<50 ms)	时延接近地面光纤，功耗低，支持真正的全球全覆盖。	在人口密集区可能面临容量不足，且利用率受地理限制。

卫星互联网：开启泛在连接新纪元

低轨星座如何重塑全球通信的底层逻辑与覆盖极限



简述空天信息和卫星互联网的
内涵，并说明低轨卫星相较于
高轨卫星有哪些优势？

【核心内容区】

双核内涵解析：

空天信息：由通信、导航、遥感等空间基础设施产生的各类信息及其应用体系，是数字经济的战略资源。

卫星互联网：利用卫星星座作为空中基站，通过无线电链路为地面、海上及空域用户提供宽带接入的新型通信网络。

低轨卫星（LEO）的核心优势：

极低时延：轨道高度低，单程时延仅几毫秒，可提供接近地面光纤的交互体验。

海量容量：通过成千上万颗卫星组网，可实现极高的空间频率复用和总系统带宽。

终端小型化：距离地面近，链路损耗小，支持更轻便的便携式甚至手持接收终端。

真·全球覆盖：包括极地地区、公海及偏远无人区在内的全维度无死角覆盖。